

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	1/8
Calculo	Guías par R	Fecha	5/25/2024
Calculista	Ronny Bueno/German Riaño/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Descripción

El objeto a estudiar para los cálculos de esta sección serán las guías que estabilizan el movimiento del carro que lleva el par R junto con los brazos de la máquina Ruteadora, lo que permite un correcto movimiento, el cual nos da más fiabilidad para evitar posibles fallas en piezas asociadas del sistema o posiblemente posibles errores en la precisión de la máquina.

Objetivo del cálculo

- Determinar el par torsor de ascenso y descenso.
- Determinar el torque total, tanto en ascenso como en descenso.
- Determinar la eficiencia en ascenso y descenso.
- Determinar el esfuerzo cortante en ascenso y descenso a partir del esfuerzo cortante en torsión en los mismos casos.
- Determinar el pandeo.

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	2/8
Calculo	Guías par R	Fecha	5/25/2024
Calculista	Ronny Bueno/German Riaño /David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Variables del modelo de cálculo

Variable	Descripción	Variable	Descripción
p	Paso	$T_{ascenso}$	Torque total en ascenso
NH	Número de Hilos	$T_{descenso}$	Torque total en descenso
P	Fuerza de Avance	$e_{ascenso}$	Eficiencia en ascenso
dp	Diámetro de paso	$e_{descenso}$	Eficiencia en descenso
L	Avance	σ	Esfuerzo axial
f	Fricción	$\tau_{ascenso}$	Esfuerzo cortante torsión ascenso
θ	Ángulo incluido	$\tau_{descenso}$	Esfuerzo cortante torsión descenso
T	Par torsor	τ_{rosc}	Esfuerzo cortante en rosca
Ts	Par torsor en ascenso	I	Momento de inercia
Td	Par torsor en descenso	P_{cr}	Pandeo
c	Coefficiente de fricción	E	Módulo de elasticidad del material
dc	Diámetro del soporte		
Tc	Torque en el soporte axial		

Tabla 1. Variables utilizadas en los cálculos de guías

Imagen indicando modelo de cálculo

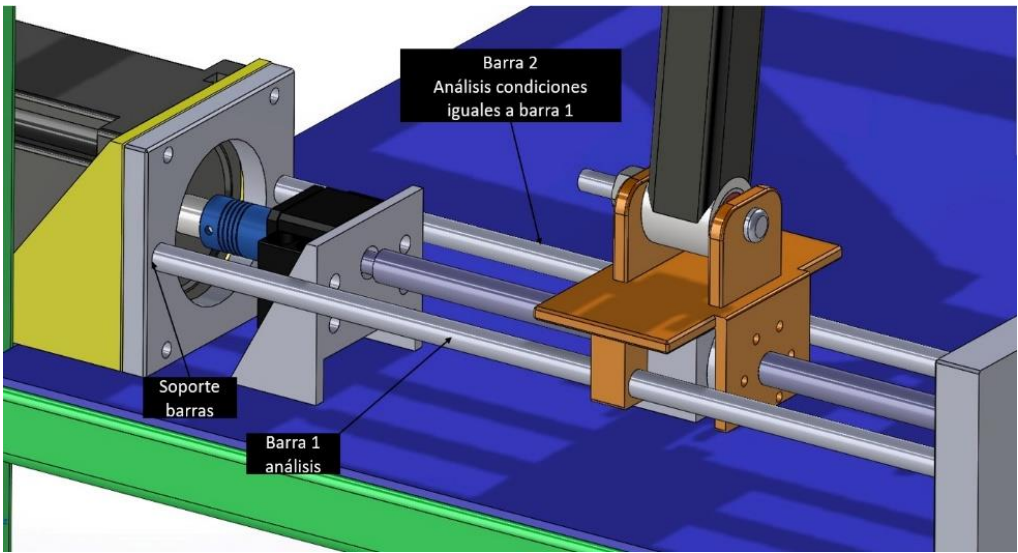


Figura 1. Elementos

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	3/8
Calculo	Guías par R	Fecha	5/25/2024
Calculista	Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Valores del modelo de cálculo

Variable	Valor
p	4mm
NH	2
P	151.9N
dp	8mm
f	0.15
θ	15°
c	0.02
dc	6mm

Tabla 2. Datos de variables para Guías

Modelo de cálculos

Cálculo de avance:

- Paso (p) = 4 mm
- Número de hilos (NH) = 2

$$L = p * NH = 4mm * 2 = 8mm$$

Cálculo del par torsor (T):

- Fuerza de avance (P) = 151.9 N
- Diámetro de paso (dp) = 8 mm
- Fricción (f) = 0.15
- Ángulo incluido (θ) = 15°

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	4/8
Calculo	Guías par R	Fecha	5/25/2024
Calculista	Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

$$T = P * \frac{dp}{2} * \cos(\theta) * f$$

Sustitución de valores para el par torsor de ascenso (Ts):

$$Ts = 151.9N * 28mm / 8mm * \cos(15^\circ) * 0.15$$

$$Ts = 151.9 * 4 * 8 * 0.9659 * 0.15 Ts$$

$$Ts = 151.9 * 4 * 8 * 0.144885 Ts$$

$$Ts = 151.9 * 4.63824 Ts$$

$$Ts = 302.72 Nmm Ts$$

Sustitución de valores para el par torsor de descenso (Td):

$$Td = 151.9N * 28mm / 8mm * \cos(15^\circ) * -0.15$$

$$Td = 151.9 * 4 * 8 * 0.9659 * -0.15 Td$$

$$Td = 151.9 * 4.63824 * -0.15 Td$$

$$Td = -94.39 Nmm Td$$

Cálculo del torque en el soporte axial (Tc):

- Coeficiente (c) = 0.02
- Diámetro del soporte (dc) = 6 mm

$$Tc = c * P * (2dc)^2$$

$$Tc = 0.02 * 151.9 * (62)^2 Tc$$

$$Tc = 0.02 * 151.9 * 9 Tc$$

$$Tc = 27.342 Tc$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	5/8
Calculo	Guías par R	Fecha	5/25/2024
Calculista	Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Cálculo del torque total (T) tanto en ascenso como en descenso:

$$T_{ascenso} = T_c + T_s = 27.342 + 302.72 = 311.838 \text{ Nmm}$$

$$T_{descenso} = T_c + T_d = 27.342 - 94.39 = -67.048 \text{ Nmm}$$

$$T_{descenso} = T_c + T_d = 27.342 - 94.39 = -67.048 \text{ Nmm}$$

Cálculo de la eficiencia (e):

$$e_{ascenso} = 2 * T_{ascenso} / P \cdot L$$

$$e_{ascenso} = 151.9 * 8 / 2 * 311.838$$

$$e_{ascenso} = 1215.2 / 623.676$$

$$e_{ascenso} = 1.948$$

$$e_{descenso} = 151.9 * 8 / 2 * (-67.048)$$

$$e_{descenso} = 1215.2 / -134.096$$

$$e_{descenso} = -9.065$$

Cálculo del esfuerzo axial (σ):

$$\sigma = \pi \cdot d r^4 / 16 \cdot P \cdot (d p + d r)^2$$

$$\sigma = 16 \cdot 151.9 \cdot (8 + 7)^2 / \pi \cdot 7^4$$

$$\sigma = 16 \cdot 151.9 \cdot 225 / \pi \cdot 2401$$

$$\sigma = 544680 / 7540.84$$

$$\sigma = 72.21 \text{ MPa}$$

Cálculo del esfuerzo cortante de torsión (τ):

$$\tau = \pi \cdot d r^4 / 16 \cdot T \cdot d r$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	6/8
Calculo	Guías par R	Fecha	5/25/2024
Calculista	Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

- Para ascenso:

$$\tau_{ascenso} = \pi * 7^4 / 16 * 311.838 * 7$$

$$\tau_{ascenso} = 16 * 311.838 * 7 / \pi * 2401$$

$$\tau_{ascenso} = 34923.048 / 7540.84$$

$$\tau_{ascenso} = 4.63 \text{ MPa}$$

- Para descenso:

$$\tau_{descenso} = \pi * 2401 / 16 * (-67.048) * 7$$

$$\tau_{descenso} = -7474.384 / 7540.84$$

$$\tau_{descenso} = -0.99 \text{ MPa}$$

Cálculo del esfuerzo cortante en rosca (τ_{rosc}):

$$\tau_{rosc} = 4 * A_w / P * (d_r * w)^2$$

$$\tau_{rosc} = 151.9 * (7 * 1.26)^2 / 4 * \pi * 4$$

$$\tau_{rosc} = 151.9 * 78.61 / 50.27$$

$$\tau_{rosc} = 2379.96 \text{ MPa}$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	7/8
Calculo	Guías par R	Fecha	5/25/2024
Calculista	Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Cálculo del pandeo (P_{cr}):

$$I = 64 / \pi \cdot d r^4$$

$$I = \pi \cdot 7^4 / 64$$

$$I = \pi \cdot 2401 / 64$$

$$I = 117.86$$

$$P_{cr} = 2 \cdot E \cdot I / L$$

$$P_{cr} = 2 \cdot 20000 \cdot 117.86 / 500$$

$$P_{cr} = 4714400 / 500$$

$$P_{cr} = 9428.8 \text{ N}$$

Resultados y conclusiones del modelo de cálculo

Variable	Resultado	Unidades
T_s	302,72	Nmm
T_d	-94,39	Nmm
T_c	27,342	Tc
$T_{ascenso}$	311,838	Nmm
$T_{descenso}$	-67,048	Nmm
$e_{ascenso}$	1,948	
σ	72,21	Mpa
$\tau_{ascenso}$	4,63	Mpa
$\tau_{descenso}$	-0,99	Mpa
τ_{rosc}	2379,96	Mpa
I	117,86	
P_{cr}	9428,8	N

Tabla 3: Tabulación de resultados para guías

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	8/8
Calculo	Guías par R	Fecha	5/25/2024
Calculista	Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Observaciones y conclusiones

- Los torques totales de ascenso y descenso son 311.838 Nmm y -67.048 Nmm, respectivamente, lo que sugiere una diferencia significativa en las fuerzas requeridas para cada dirección
- La eficiencia en ascenso es 1.948, mientras que en descenso es -9.065, lo ofrece una perspectiva sobre la relación entre la potencia de entrada y salida durante los movimientos.
- La ausencia de cumplimiento de la condición de auto bloqueo es una preocupación importante, ya que podría comprometer la estabilidad del sistema. Esto resalta la necesidad de implementar medidas adicionales de seguridad para asegurar la posición de la ruteadora cuando no está en movimiento y prevenir posibles accidentes.
- Los esfuerzos calculados no superan la carga crítica, indicando que la guía no fallará.
- La carga crítica de pandeo es 9428.8 N, lo cual nos indica una buena capacidad de resistencia al pandeo bajo las cargas esperadas, lo que a su vez nos da tranquilidad.
- **Momento de Torsión:** Los valores de los momentos de torsión (T_s y T_d) indican las fuerzas necesarias para subir y bajar la carga, respectivamente. El valor positivo de T_s muestra el esfuerzo requerido para levantar la carga, mientras que el valor negativo de T_d indica que se necesita menos esfuerzo para descender la carga, lo cual es típico debido a la acción de la gravedad.
- **Eficiencia de Ascenso:** La eficiencia de ascenso es bastante baja (1.948), lo que sugiere que el tornillo de potencia no es muy eficiente en la conversión de la energía de entrada en trabajo útil. Esto puede ser debido a pérdidas por fricción u otros factores.
- **Esfuerzos:** Los esfuerzos normales y cortantes $\tau_{ascenso}$ y $\tau_{descenso}$ están dentro de los límites típicos de diseño para muchos materiales de tornillos de potencia. Sin embargo, el esfuerzo cortante en la rosca es extremadamente alto (2379.96 MPa), lo que podría indicar un riesgo de fallo en la rosca si el material del tornillo no puede soportar tal esfuerzo.
- **Carga Crítica de Pandeo:** La carga crítica de pandeo de 9428.8 N es un valor importante para considerar en términos de estabilidad. Este valor indica la carga máxima antes de que el tornillo pueda experimentar pandeo. Es crucial asegurarse de que la carga operativa esté por debajo de este valor para evitar fallos estructurales.